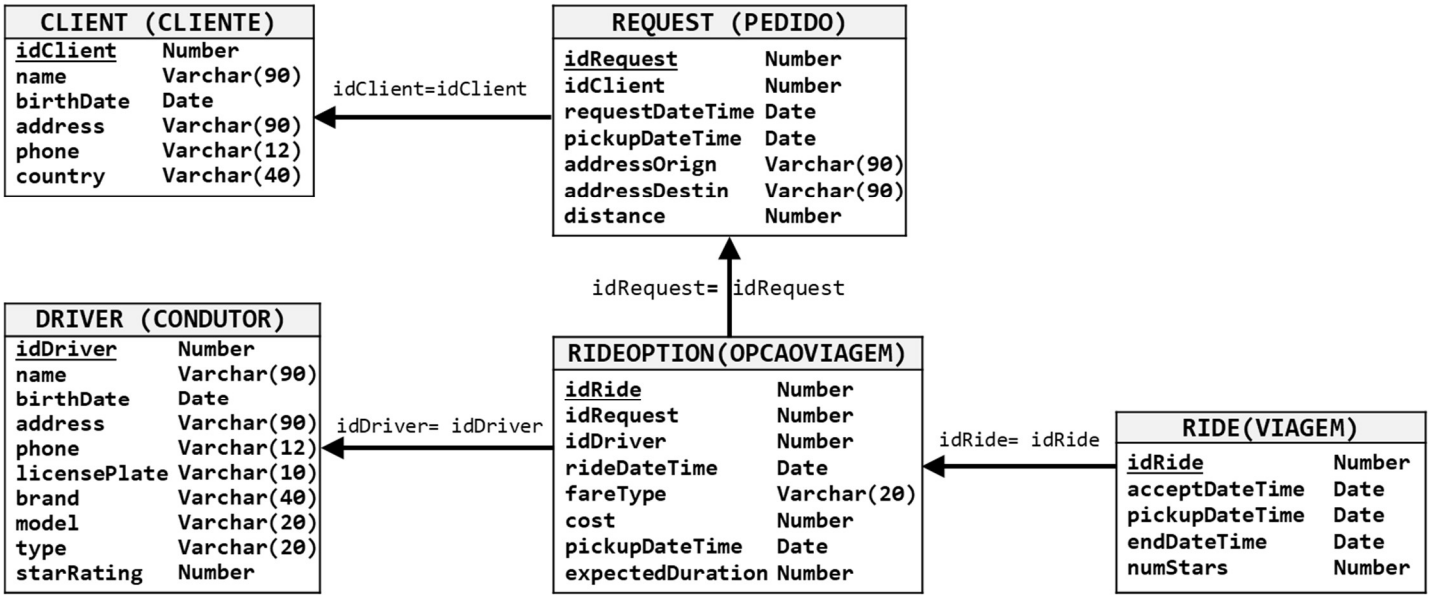
Data: 3.12.2025

Teste SQL

Duração: 60 min (sem consulta)

Observe a estrutura das tabelas abaixo, que fazem parte da base de dados Oracle de uma companhia de transportes TVE (tipo UBER) que utiliza um conjunto de condutores (**DRIVER**), que conduzem veículos de diferentes tipos (*type*), para satisfazer os pedidos (**REQUEST**) de viagens submetidos pelos clientes (**CLIENT**) da plataforma. Um cliente (**CLIENT**) quando necessita, sumete um pedido (**REQUEST**) de viagem, sendo registado a data e hora do pedido (*requestDateTime*), a data e hora pretendida (*pickupDateTime*) e o local de origem (*addressOrign*), bem com o local de destino da viagem (*addressDestin*). Os condutores registados podem apresentar um proposta de viagem (**RIDEOPTION**) para esse pedido, com uma determinada tarifa (*fareType*) e custo (*cost*), sendo também registado quando a proposta foi apresentada (*rideDateTime*), quando ~~que~~ poderá recolher o cliente (*pickupDateTime*) e a duração prevista (*expectedDuration*) da viagem. Quando o cliente aceita uma dessas opções (**RIDEOPTION**), esta origina uma viagem (**RIDE**), sendo registada a data de aceitação (*acceptDateTime*) e posteriormente a data de recolha do passageiro (*pickupDateTime*) e a data em que a viagem termina (*endDateTime*). Após o término da viagem é requerido que o cliente avalie a qualidade da viagem (*numStars*). A avaliação de um condutor (*starRating*) é calculada em função da nota atribuidas às viagens.

Os atributos sublinhados são chaves primárias e as chaves forasteiras encontram-se referenciadas nas setas que ligam as tabelas.



Notas:

a) Assuma que os dados dos atributos do tipo VARCHAR não foram introduzidos num formato específico (maiúsculas ou minúsculas).
b) A morada (*address*) tem o formato: *street name, number, postalcode, city*
c) Assuma que o valor (*cost*) da opção de viagem (**RIDEOPTION**) é o valor a pagar por essa opção.
d) Tipos de veículos (*type*): eletric, XL
e) Tipos de tarifa (*fareType*): green, economy, standard, premium

Para cada uma das questões, responda com <u>UM COMANDO</u> SQL :

1. 20%) Considerando apenas as viagens terminadas em setembro de 2025 com tarifa do tipo Economy, mostre os clientes que realizam viagens com um custo superior a 10€ em veículos da marca Dacia. Ordene os dados descendentemente pelo nome (*name*) e data de nascimento (*birthDate*) do cliente.

Client Name	BIRTHDATE	Age
Ana Marques	1996-02-17	29
...		

2. (20%) Considerando que a plataforma cobra uma comissão de 25% sobre o valor cobrado por cada viagem, mostre qual o valor que cada condutor recebeu pelas viagens terminadas no ano passado com partida em Coimbra. Exclua os condutores que fizeram menos que 10 dessas viagens. Ordene descendentemente pelo montante que os motoristas receberam (*Earned Value*) e pelo valor médio (*Average Value*) ganho nessas viagens.

Id Driver	Name	Vehicle Brand	Earned Value	Average Value
277383	José Gomes	DACIA	14554,23	15,69
...				

3. (20%) Considerando apenas as viagens com duração superior a 10 minutos, mostre qual(is) o(s) cliente(s) que fez mais viagens com tarifa premium.

Client Name	NUM_RIDES
Manuel Maria	23
...	

4. (20%) Assumindo que tabela **RIDEOPTION** não existe. Crie a tabela **RIDEOPTION**, não se esquecendo de incluir as restrições ilustradas no diagrama. Além disso, o atributo *cost* e o atributo *expectedDuration* não pode admitir um valor negativo.

5. (20%) A avaliação dos motoristas (*starRating*) é calculada como a média das avaliações atribuídas pelos clientes após o término de cada viagem. Faça um comando SQL que permita atualizar o atributo *starRating* dos condutores que conduzem veículos do tipo Eletric e que atualmente apresentem um *starRating* inferior a 2.

